الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 حل المتباينة $2x - 5 < 9$ ومثّل مجموعة الحل على خط الأعداد.

$2x < 14 \Rightarrow x < 7$.

2 حل المعادلة $3x - 7 = 11$.

$3x = 18$، إذن $x = 6$.

3 حل المعادلة $5(x - 2) = 3x + 4$.

$5x - 10 = 3x + 4 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7$.

4 حل المعادلة $\frac{3x - 2}{4} = x - 1$.

$3x - 2 = 4(x - 1) = 4x - 4 \Rightarrow -x = -2 \Rightarrow x = 2$.

5 حل المعادلة $2(x + 3) - 5 = 3(x - 1)$.

$2x + 1 = 3x - 3 \Rightarrow -x = -4 \Rightarrow x = 4$.

6 وسّع وبسّط $3(2x - 1) - 2(x - 4)$.

$6x - 3 - 2x + 8 = 4x + 5$.

7 وسّع المقدار $(x + 5)(x - 2)$.

$x^2 - 2x + 5x - 10 = x^2 + 3x - 10$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 وسّع المقدار $(2x - 3)^2$.

$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.

9 بسّط $\frac{6x^2 - 9x}{3x}$ حيث $x \neq 0$.

$\frac{3x(2x - 3)}{3x} = 2x - 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 حلّل $x^2 + 7x + 12$ إلى عوامل.

$(x + 3)(x + 4)$.

11 حلّل $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

$(x - 5)(x + 3)$.

12 حلّل $2x^2 + 5x - 3$ إلى عوامل.

$(2x - 1)(x + 3)$.

13 حلّل $x^2 - 49$ إلى عوامل باستخدام الفرق بين مربعين.

$(x - 7)(x + 7)$.

14 حل المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$(x - 2)(x - 3) = 0$، إذن $x = 2$ أو $x = 3$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 حل المعادلة $x^2 + 2x - 8 = 0$.

$(x + 4)(x - 2) = 0$، إذن $x = -4$ أو $x = 2$.

16 حل المعادلة $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

$(2x + 1)(x - 3) = 0$، إذن $x = -\frac{1}{2}$ أو $x = 3$.

17 حل المعادلة $x^2 - 9x + 20 = 0$.

$(x - 4)(x - 5) = 0$، إذن $x = 4$ أو $x = 5$.

18 استخدم القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ لحل المعادلة $x^2 + 3x + 1 = 0$، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

$a = 1, b = 3, c = 1$. $x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$.

19 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 4x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

$\Delta = (-4)^2 - 4(2)(5) = 16 - 40 = -24$. بما أن $\Delta < 0$، فلا توجد جذور حقيقية.

20 أوجد مميز المعادلة $x^2 - 6x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

$\Delta = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0$. بما أن $\Delta = 0$، يوجد جذر حقيقي واحد مكرر $x = 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $y = |x - 3|$. عند أي قيمة لـx يبلغ الرسم أدنى قيمة له؟

أ. $x = 1$

ب. $x = 3$

ج. $x = -3$

د. $x = 0$

رأس الشكل على هيئة حرف V أدنى نقطة عند $x = 3$.

22 حل $3x - 7 < 14$، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.

أ. $x < 7$

ب. $x \geq 7$

ج. $x \leq 7$

د. $x > 7$

$3x < 21 \Rightarrow x < 7$.

23 حل $-4x + 6 \geq -10$، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.

أ. $x > 4$

ب. $x < 4$

ج. $x \leq 4$

د. $x \geq 4$

بالقسمة على -4 ؛ ينعكس اتجاه المتباينة: $x \leq 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني النظام $y = 3x$، $y = x^2 - 4$. ما نقطتا التقاطع؟

أ. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ج. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

يتقاطع المنحنى والخط عند $(-1, -3)$ و$(4, 12)$.

25 يوضح الرسم البياني النظام $y = 2x + 3$، $y = x^2$. ما نقطتا التقاطع؟

أ. $(1, 1)$ و $(3, 9)$

ب. $(1, 1)$ و $(-1, 1)$

ج. $(1, 1)$ و $(-3, 9)$

د. $(-1, 1)$ و $(3, 9)$

يتقاطع المنحنى والخط عند $(-1, 1)$ و$(3, 9)$.

26 حل $4x - 9 = 15$.

أ. $x = 6$

ب. $x = -6$

ج. $x = 24$

د. $x = 1.5$

$4x = 24 \Rightarrow x = 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 حل $5x + 3 = 2x - 9$.

أ. $x = -2$

ب. $x = 2$

ج. $x = 4$

د. $x = -4$

$3x = -12 \Rightarrow x = -4$.

28 حلّل $x^2 + 9x + 14$ إلى عوامل.

أ. $(x + 2)(x + 7)$

ب. $(x - 2)(x - 7)$

ج. $(x + 1)(x + 14)$

د. $(x + 14)(x - 1)$

نحتاج عددين حاصل ضربهما 14 ومجموعهما 9: 2, 7.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 حلّل $2x^2 - x - 6$ إلى عوامل.

أ. $(2x + 3)(x - 2)$

ب. $(2x - 3)(x + 2)$

ج. $(x + 3)(2x - 2)$

د. $(2x + 1)(x - 6)$

$(2x + 3)(x - 2) = 2x^2 - 4x + 3x - 6 = 2x^2 - x - 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 استخدم القانون العام لحل $x^2 + 5x + 2 = 0$، وترك الإجابة بصورة جذرية.

أ. $x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

ب. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

ج. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$

د. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$

المميز $= 25 - 8 = 17$؛ $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$.

31 حل $|3x + 2| = 13$.

أ. $x = 5$ أو $x = \frac{11}{3}$

ب. $x = -5$ أو $x = 5$

ج. $x = 5$ أو $x = -\frac{11}{3}$

د. $x = -5$ أو $x = \frac{11}{3}$

$3x + 2 = 13 \Rightarrow x = \frac{11}{3}$؛ $3x + 2 = -13 \Rightarrow x = -5$.

32 حل $2x + 5 > -3$ و$x - 1 < 6$ معًا يجب تحقق الشرطين. أوجد مجموعة الحل المشتركة.

أ. $x > -4$

ب. $-4 < x \leq 7$

ج. $x < 7$

د. $-4 < x < 7$

$2x + 5 > -3 \Rightarrow x > -4$؛ $x - 1 < 6 \Rightarrow x < 7$. معًا: $-4 < x < 7$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حل $\frac{x}{x-3}=4$.

أ. $x=12$

ب. $x=-4$

ج. $x=4$

د. $x=3$

$x=4(x-3)=4x-12\Rightarrow -3x=-12\Rightarrow x=4$.

34 محيط مستطيل هو $P=2l+2w$. أوجد l.

أ. $l=\frac{P}{2}-w$

ب. $l=\frac{P-2w}{2}$

ج. $l=\frac{P+2w}{2}$

د. $l=P-2w$

$P-2w=2l\Rightarrow l=\frac{P-2w}{2}$ أو بصورة مكافئة $\frac{P}{2}-w$.

35 حل النظام $y=3x$، $y=x^2-4$.

أ. $(1,3)$ و $(-4,-12)$

ب. $(1,3)$ و $(-1,-3)$

ج. $(1,3)$ و $(4,12)$

د. $(-1,-3)$ و $(4,12)$

$x^2-4=3x\Rightarrow x^2-3x-4=0\Rightarrow (x-4)(x+1)=0: x=4, y=12$ أو $x=-1, y=-3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 حل المعادلة $4(x+9)=x+36$.

أ. 3

ب. -2

ج. 0

د. 2

$4x+36=x+36 \Rightarrow 3x=0 \Rightarrow x=0$.

37 حل المعادلة $5(x+6)=x+78$.

أ. 10

ب. 12

ج. -12

د. 14

$5x+30=x+78 \Rightarrow 4x=48 \Rightarrow x=12$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 حل المعادلة $5(x-2)=2x-22$.

أ. -2

ب. -6

ج. 4

د. -4

$5x-10=2x-22 \Rightarrow 3x=-12 \Rightarrow x=-4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 حلّل $x^2 + 12x + 35$ إلى عوامل.

أ. $(x + 9)(x + 5)$

ب. $(x + 7)(x + 5)$

ج. $(x + 7)(x - 3)$

د. $(x - 7)(x - 5)$

$(x + 7)(x + 5)$.

40 حلّل $x^2 - 4x - 32$ إلى عوامل.

أ. $(x - 6)(x + 4)$

ب. $(x - 8)(x + 4)$

ج. $(x + 8)(x - 4)$

د. $(x - 8)(x - 2)$

$(x - 8)(x + 4)$.

41 حلّل $x^2 + 5x - 14$ إلى عوامل.

أ. $(x + 9)(x - 2)$

ب. $(x + 7)(x + 4)$

ج. $(x - 7)(x + 2)$

د. $(x + 7)(x - 2)$

$(x + 7)(x - 2)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 حلّل $x^2 - 9$ إلى عوامل.

أ. $(x + 3)(x - 3)$

ب. $(x - 3)(x + 3)$

ج. $(x - 1)(x + 3)$

د. $(x - 3)(x - 1)$

$(x - 3)(x + 3)$.

43 استخدم القانون العام لحل المعادلة $x^2 + 8x + 3 = 0$، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{-8 \pm \sqrt{56}}{2}$

ب. $\frac{8 \pm \sqrt{52}}{2}$

ج. $\frac{-8 \pm \sqrt{52}}{2}$

د. $\frac{-8 \pm \sqrt{48}}{2}$

$a = 1, b = 8, c = 3$. $x = \frac{-(8) \pm \sqrt{64 - 12}}{2} = \frac{-8 \pm \sqrt{52}}{2}$.

44 أوجد مميز المعادلة $3x^2 - 4x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. لا توجد جذور حقيقية، 92

ب. لا توجد جذور حقيقية، -92

ج. جذران حقيقيان مختلفان، -92

د. جذر حقيقي واحد مكرر، -92

فلا توجد لا توجد جذور حقيقية، $\Delta < 0$ بما أن $\Delta = (-4)^2 - 4(3)(9) = 16 - 108 = -92$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 حل المعادلة $|x-9|=11$.

أ. $-2, 20$

ب. $22, -2$

ج. $20, 0$

د. $20, -2$

$x-9=11 \Rightarrow x=20$، أو $x-9=-11 \Rightarrow x=-2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved